

BUSINESS ANALYTICS

SPOTIFY PERÚ

Del análisis descriptivo a la
predicción del éxito musical

MILAGROS
JENNIFER

ISABEL
TANA

CONTEXTO

Actuamos como consultora estratégica para una distribuidora musical interesada en expandir su presencia en el mercado peruano.

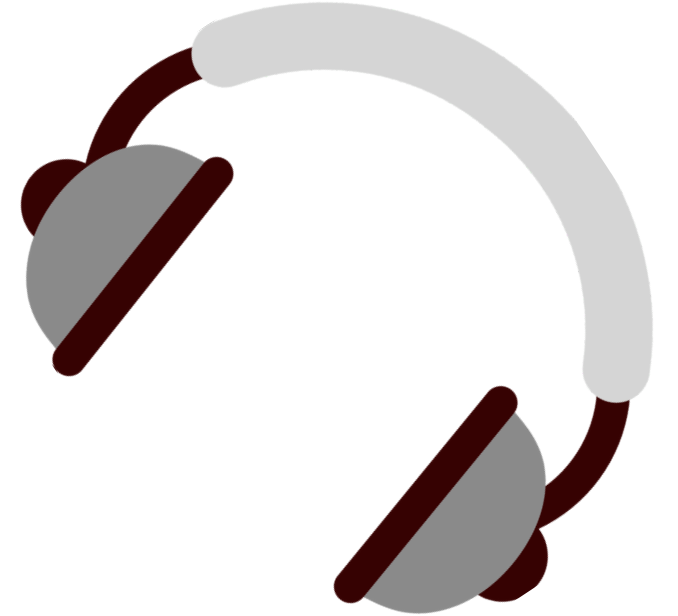
PREGUNTA

¿Qué perfiles sonoros predominan en el mercado peruano y cómo pueden utilizarse para orientar una estrategia de entrada basada en datos?



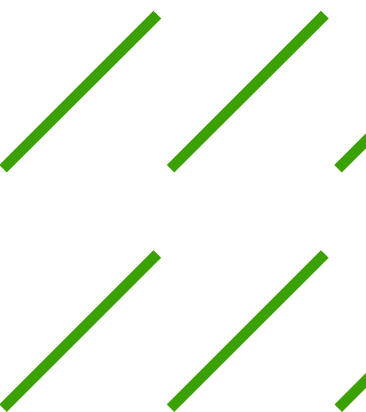
PROBLEMA

Las tendencias globales no siempre reflejan las preferencias del mercado peruano, dificultando la identificación de los perfiles musicales con mayor potencial de éxito.



OBJETIVO

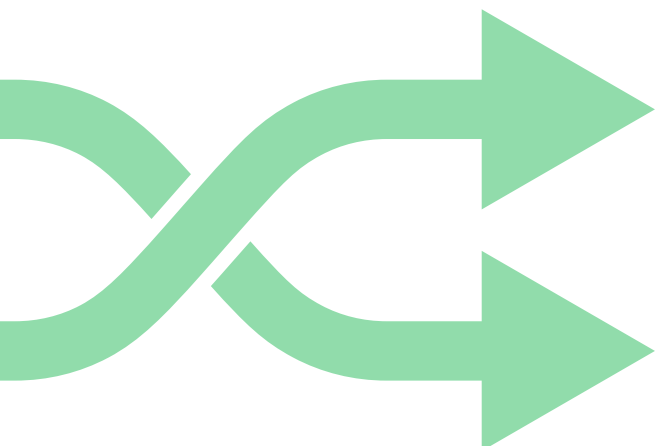
Identificar el ADN musical del mercado peruano mediante el análisis de datos históricos de Spotify y su contraste con el segmento universitario, para desarrollar modelos analíticos que apoyen la toma de decisiones estratégicas de una distribuidora musical.





HIPÓTESIS

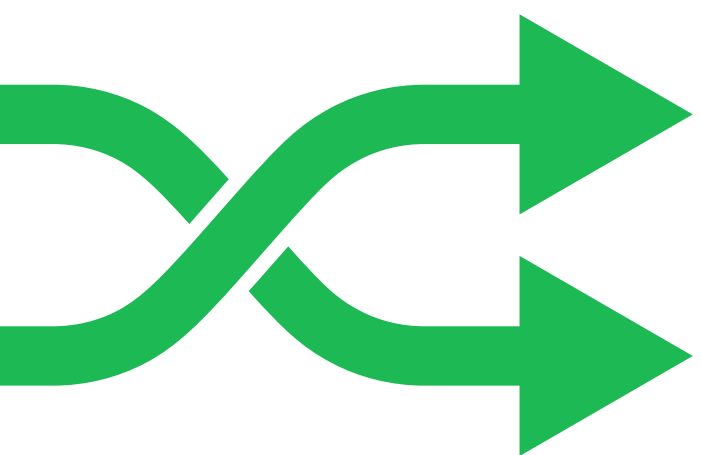
El mercado peruano (Top 50 histórico) se **organiza** en un número reducido de **perfiles sonoros**, fuertemente concentrado en un perfil **dominante** de alta **bailabilidad/energía**. El segmento universitario **UTEC NO se distribuye igual** entre esos perfiles: su demanda declarada diverge de la oferta nacional (sobra "núcleo mainstream" y falta oferta para nichos), y es **altamente maleable al descubrimiento**.



DATOS Y ENRIQUECIMIENTO



Fuente	Aporte
Dataset Principal (Histórico): Top Spotify Songs in 73 Countries (Daily Updated)	Identificar patrones históricos de consumo en el mercado peruano
Dataset de Validación (Corte Reciente): Top 50 - Perú 25/04/26	Validar tendencias actuales en el mercado peruano
Encuesta UTEC	Capturar variables que Spotify no registra directamente, como descubrimiento, fidelidad y monetización.



HALLAZGOS DE LA FASE 1

Comprendiendo el mercado musical peruano

🎵 **El poder de lo local**

Artistas como La Única Tropical muestran una relevancia local superior a la que sugieren sus métricas globales.

🎓 **Universitarios ≠ mercado masivo**

El segmento universitario exhibe preferencias más fragmentadas y menos alineadas con el Top nacional.

⚡ **ADN musical peruano**

El mercado presenta una preferencia consistente por canciones con alta energía y alta bailabilidad.

💰 **Descubrimiento ≠ monetización**

La recomendación personal presenta una mayor capacidad de conversión a gasto que otros canales de descubrimiento.

DE LA COMPRENSIÓN A LA PREDICCIÓN

Fase 2: Analítica avanzada

MODELO 1: SEGMENTACIÓN SONORA K-Means

Objetivo

Identificar perfiles sonoros dominantes dentro de las canciones exitosas del mercado peruano.

Metodología

- Variables utilizadas: Danceability, Energy, Valence, Acousticness, Speechiness, Tempo, Loudness
- Técnica aplicada: K-Means Clustering

Resultado esperado

Agrupar canciones con características sonoras similares para identificar los principales arquetipos musicales presentes en el Top Perú.

¿Cuántos perfiles sonoros existen?

Selección del número óptimo de clusters

Metodología

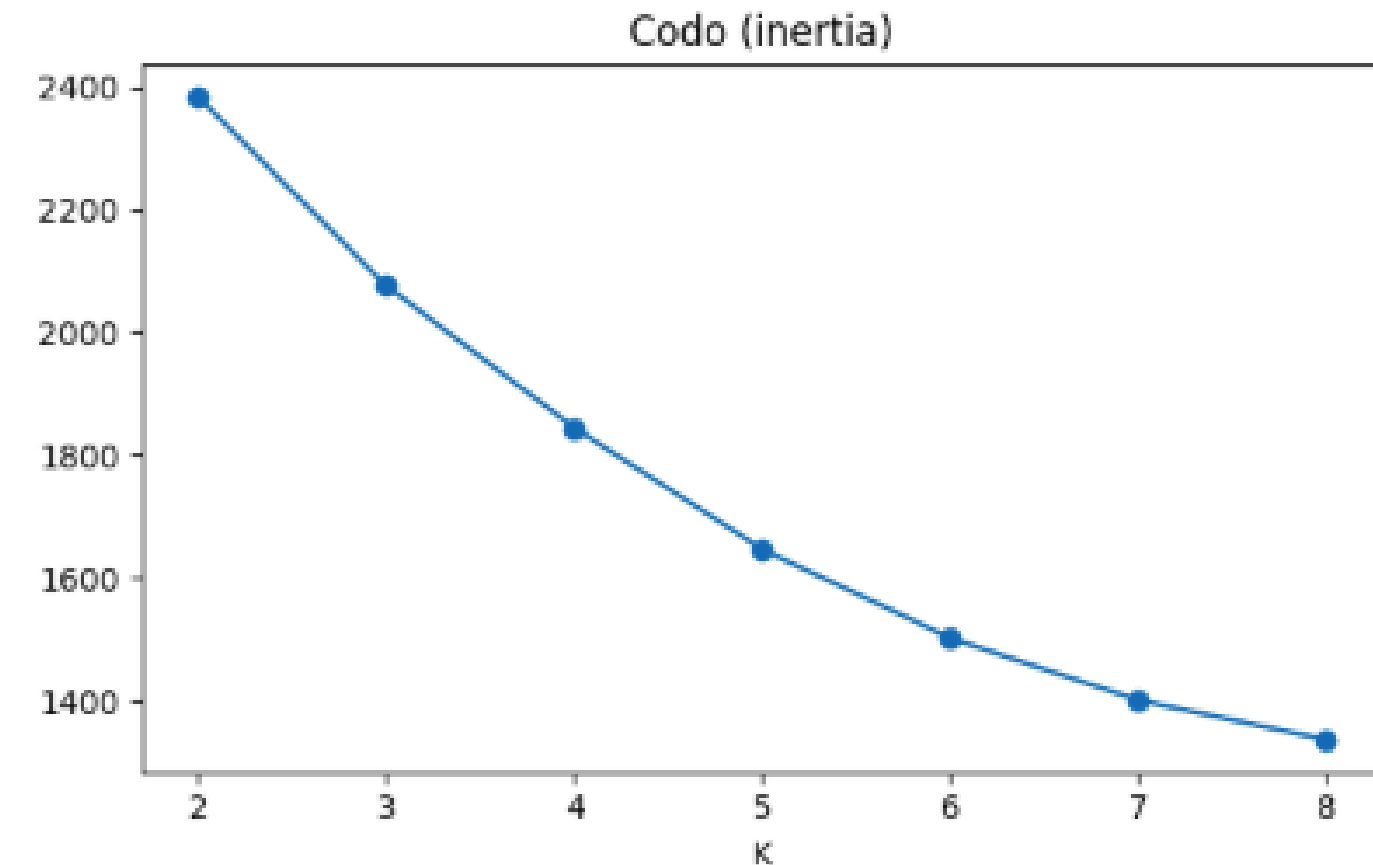
Se evaluaron soluciones entre $K = 2$ y $K = 8$ utilizando dos métricas complementarias:

- Método del Codo (Inertia)
- Índice Silhouette

Elección

- **$K = 5$**

Mejor equilibrio entre calidad estadística e interpretabilidad de negocio



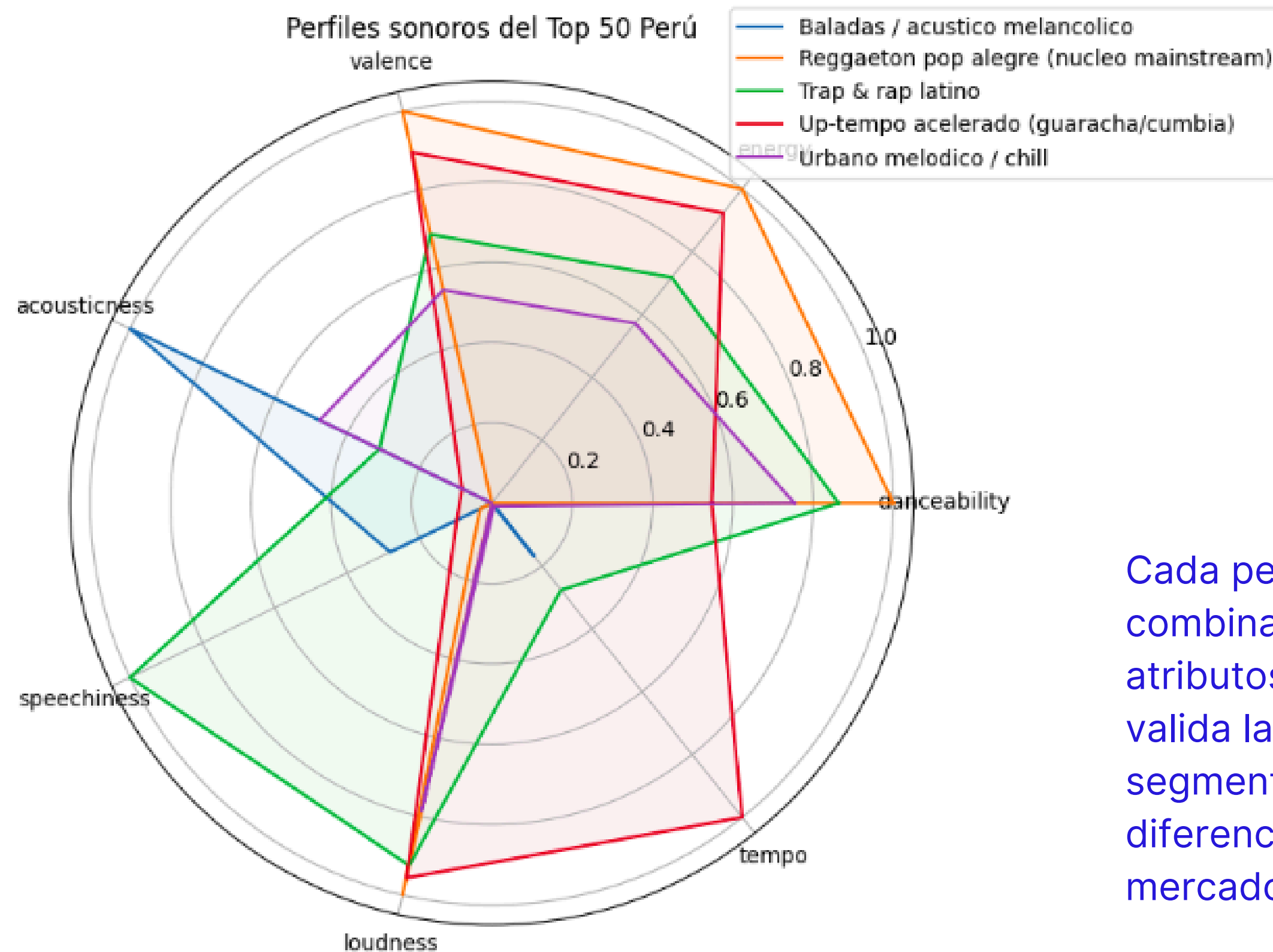
Los 5 perfiles sonoros del mercado peruano

Resultado de la
segmentación
mediante K-Means
(K=5)

Perfil Sonoro	Participación	Características asociadas	¿Qué representa?
Reggaetón pop alegre (núcleo mainstream)	46.5%	↑ Danceability, ↑ Energy, ↑ Valencia	Perfil dominante del mercado peruano. Música orientada al baile, consumo masivo y alta aceptación comercial.
Urbano melódico / chill	25.5%	Energy moderada, ↓ Danceability, ↑ componente melódico.	Segmento urbano más relajado y emocional, menos orientado a la fiesta que el mainstream (Quevedo, Myke Towers, etc)
Up-tempo acelerado (guaracha/cumbia)	15.4%	↑ Tempo (BPM), ↑ Energy	Música de ritmo acelerado asociada a contextos festivos y alta activación.
Trap & rap latino	9.1%	↑ Speechiness	Predominio de rap y vocalización hablada. Perfil de nicho dentro del Top Perú.
Baladas / acústico melancólico	3.5%	↓ Energy, ↑ Acousticness	Música introspectiva y acústica, con baja presencia dentro de las canciones más exitosas.

¿Qué diferencia cada perfil?

Comparación de
atributos sonoros
normalizados (0–1)



Cada perfil presenta una combinación única de atributos sonoros, lo que valida la existencia de segmentos musicales diferenciados dentro del mercado peruano.

MODELO 2: PERFILADOR SONORO

Random Forest

Objetivo

Clasificar automáticamente nuevas canciones dentro de los perfiles sonoros identificados mediante K-Means.

Metodología

- Variable objetivo: Perfil sonoro (cluster asignado)
- Variables predictoras: Danceability, Energy, Valence, Acousticness, Speechiness, Tempo, Loudness
- Modelo utilizado: Random Forest Classifier

Resultado esperado

Recibir una canción nueva y asignarla automáticamente al perfil sonoro más probable.

DESEMPEÑO DEL MODELO

Accuracy de clasificación: 91.6%

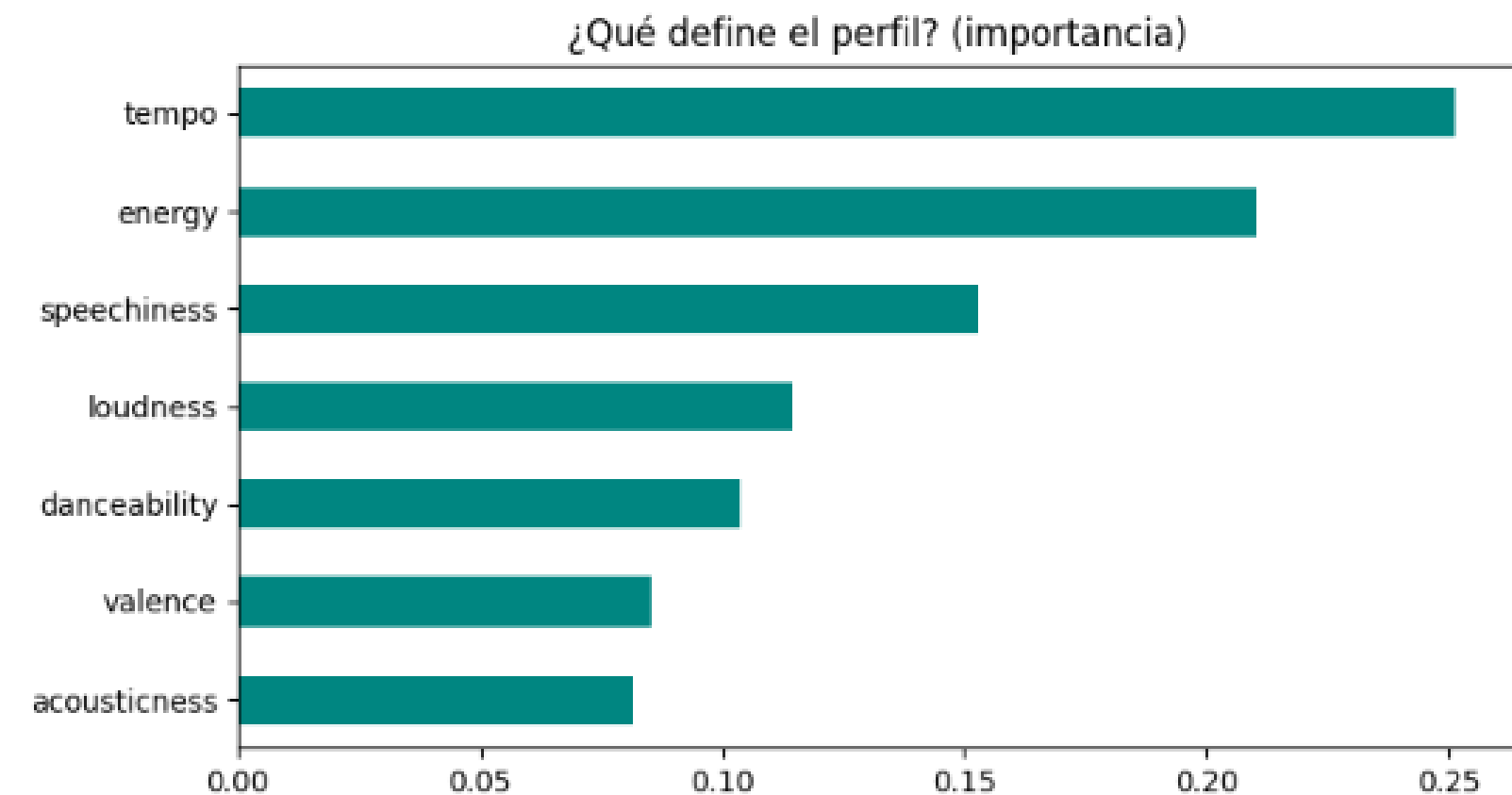
- El modelo logró identificar correctamente más de 9 de cada 10 canciones, demostrando que los perfiles sonoros presentan patrones suficientemente diferenciados para ser reconocidos automáticamente.

Aplicación para la distribuidora

- Permite clasificar nuevas canciones dentro de los perfiles identificados y evaluar rápidamente qué tan alineadas están con las dinámicas del mercado local.

Variables más influyentes

- Tempo, Energy y Speechiness fueron las variables con mayor capacidad para distinguir los perfiles sonoros del mercado peruano.



Ejemplo: Nueva canción → Perfilador Sonoro → Reggaetón Pop Alegre (46.5% del mercado)

¿Cómo más puede utilizarse el clustering?

Los perfiles identificados permiten transformar datos musicales en decisiones de negocio para la distribuidora.



Scouting de artistas

Identificar artistas alineados con los perfiles dominantes del mercado peruano y detectar oportunidades en nichos emergentes.



Planeamiento de lanzamientos

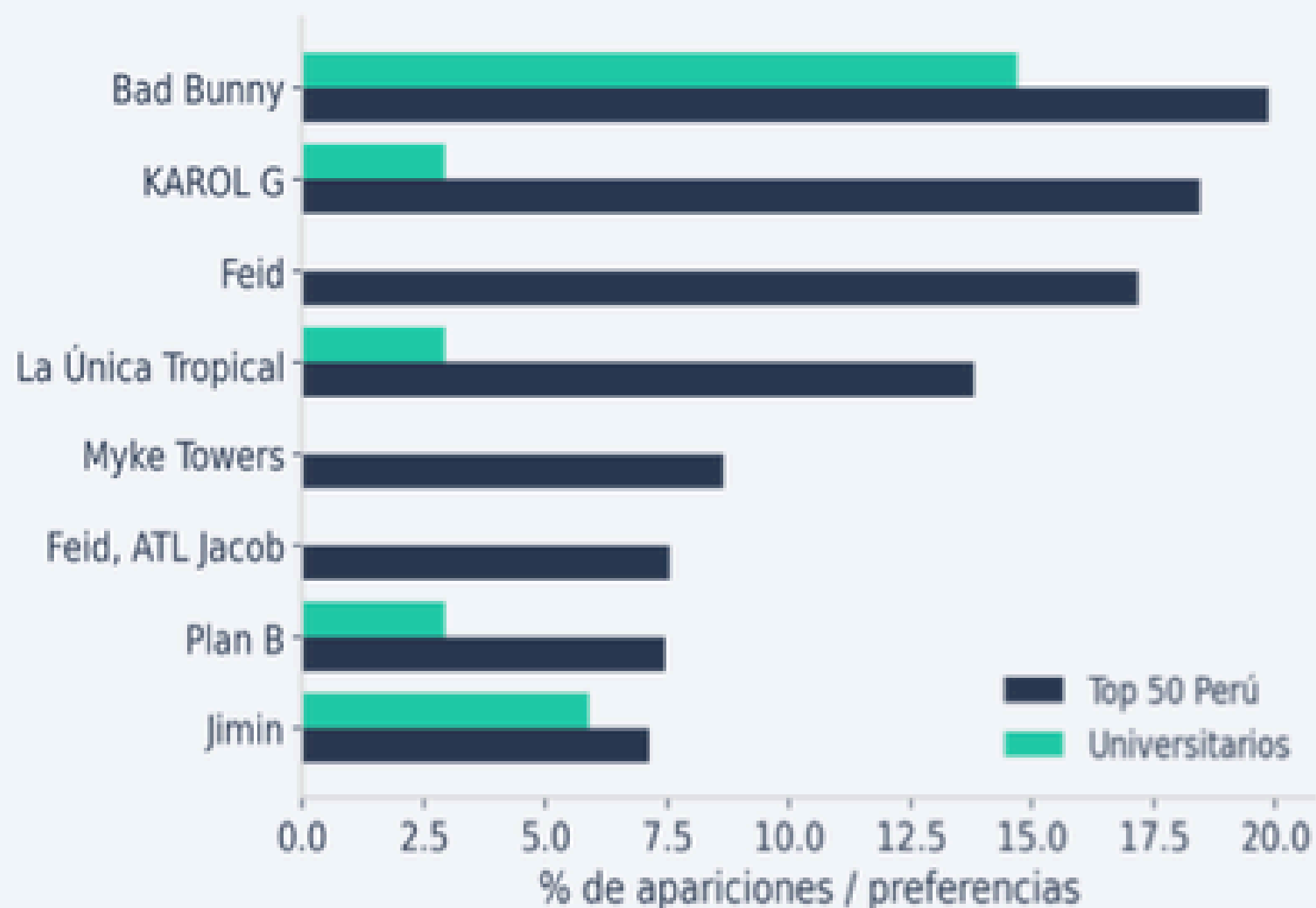
Definir estrategias de lanzamiento según el perfil sonoro y el posicionamiento esperado de cada canción.



Marketing segmentado

Diseñar campañas y seleccionar canales de promoción de acuerdo con las características de cada perfil musical.

El público joven no sigue al ranking nacional



IAM 35.3%

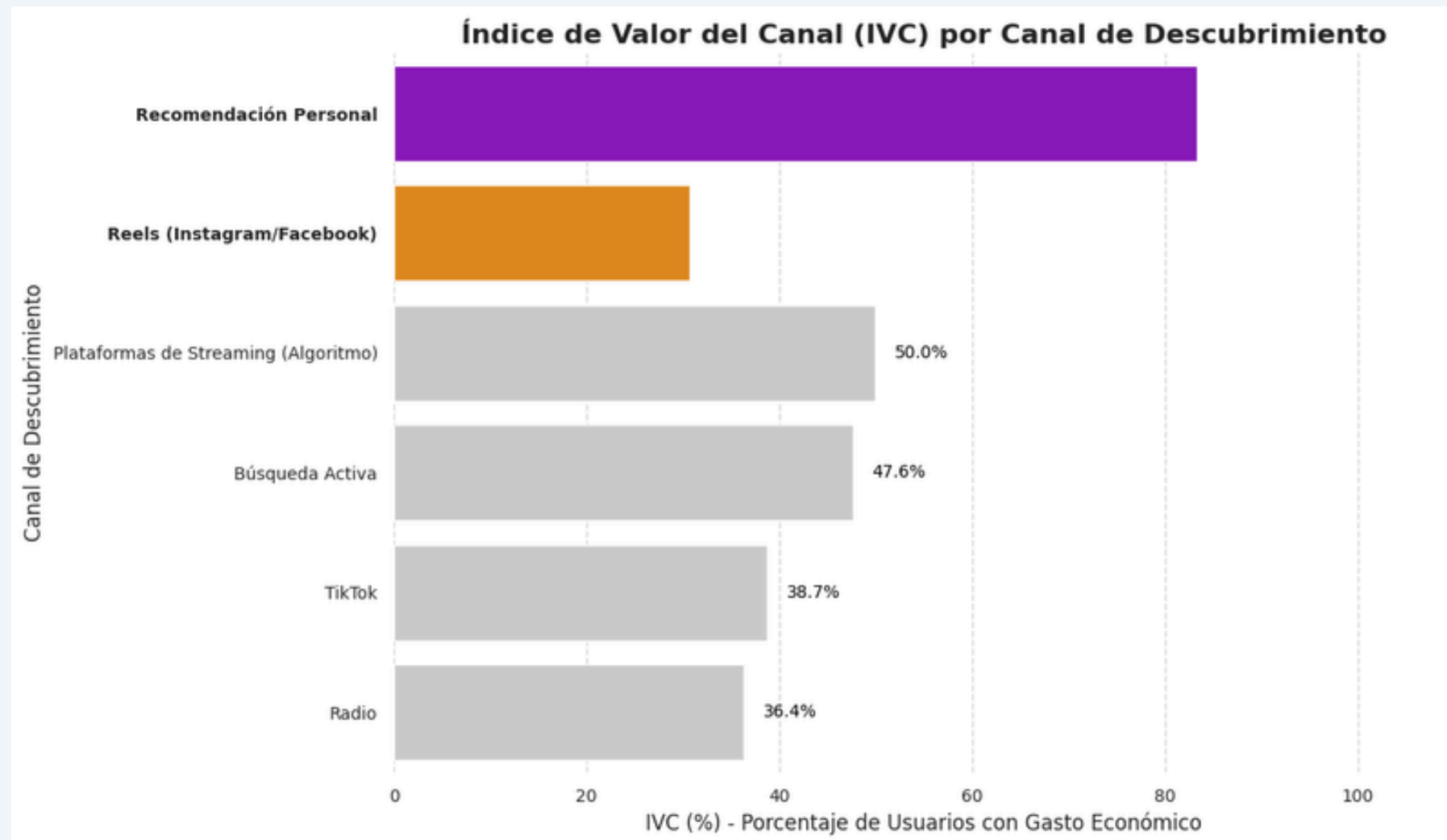
Índice de Afinidad de Moda — solo 12 de 34 eligen un artista del Top 15.

INSIGHT No es un 'micro Top 50': es un mercado paralelo de adoptantes tempranos que busca diferenciarse.

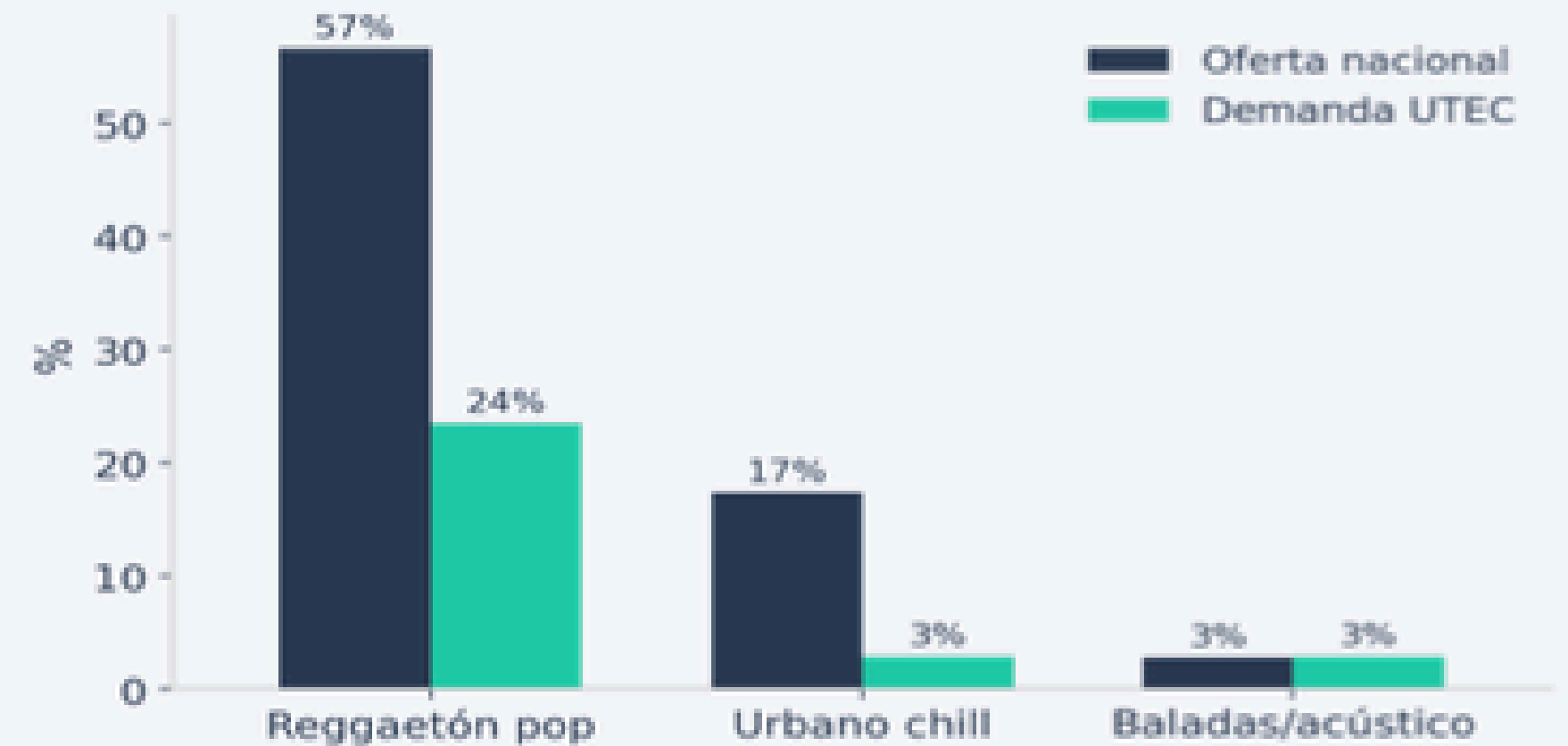
ACCIÓN Doble vía: grandes nombres a nivel ciudad + una 'farm' de emergentes para el campus.

65% de los universitarios no se identifica con ningún artista del ranking nacional.

Quién gasta, y qué le falta al mercado



Oferta del mercado vs. demanda UTEC



Estrategia de Entrada Basada en Datos

Objetivo	Evidencia	Acción recomendada
Maximizar alcance	Clustering + IRL	Priorizar artistas alineados al perfil dominante y con alta relevancia local.
Incrementar monetización	IVC	Combinar campañas de descubrimiento con estrategias de recomendación y comunidad.
Diversificar el catálogo	IAM + Oferta vs Demanda	Incorporar artistas de perfiles subrepresentados pero con demanda en el segmento joven.
Reducir incertidumbre	Perfilador sonoro	Clasificar nuevos lanzamientos antes de definir la estrategia comercial.

GRACIAS

El éxito en Perú esailable, local y social.

Datos de Spotify + enriquecimiento propio → una hoja de ruta accionable para entrar al mercado peruano.

Notebook · Informe · Dashboard Power BI disponibles

Milagros Yupanqui · Isabel Condori · Jennifer Patiño · Tana Suarez — Business Analytics AD3010 · UTEC